

Bài tập tính toán

Bài 1 - Unigram

Corpus : $\left\{ \begin{array}{l} \text{the cat eats fish} \\ \text{the cat likes fish} \\ \text{the dog eats meat} \end{array} \right\}$

1- vocab = {the, cat, eats, fish, likes, dog, meat}

2- tổng token là 12

3

$$P(\text{the}) = \frac{c(\text{the})}{N} = \frac{3}{12}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{c(\text{cat})}{N} = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{c(\text{fish})}{N} = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{c(\text{dog})}{N} = \frac{1}{12}$$

$$4: \Rightarrow \sum_w P(w) = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12}$$

$$P(\text{eats}) = \frac{c(\text{eats})}{N} = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{meat}) = \frac{1}{12}$$

$$P(\text{likes}) = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \sum_w P(w) = \frac{3+2+2+1+2+1+1}{12} = 1$$

Bài 2

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{c(\text{the, cat})}{c(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{c(\text{the, dog})}{c(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{ears} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat, ears})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat, likes})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

- ~~Σ P~~ tổng xác suất của các từ sau the = 1
 vì ~~to the~~ $\sum (w_i)$

$$\sum c(\text{the } w_i) = \sum c(\text{the}) \quad \forall w_i$$

Sau the

Bài 3: cho: the cat eats fish = D

$$P(D) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{ears} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{ears})$$

$$P(\text{the}) = \frac{c(\text{the})}{n} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{c(\text{the, cat})}{c(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{ears} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat, ears})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish} | \text{ears}) = \frac{c(\text{ears, fish})}{c(\text{ears})} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(D) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

- nếu thêm từ vào thì xs của câu k thể tăng
 vì $P(a|b)$ luôn $\leq 1 \Rightarrow$ khi nhân vào thì
 chỉ có thể là $P_{\text{new}} \leq P_{\text{old}}$

Bài 4.

S_1 = the cat eats fish

S_2 = the dog eats fish

Câu S_1 có xs cao hơn vì cụm "the cat" xuất hiện
 nhiều hơn "the dog": "cat ears" > "dog ears"

9. BT suy luận nước thì smoothing

corpus : I like MLP

I like AI

I study MLP

1. $c(\text{study, AI}) = 0$

2. $P(\text{study AI} | \text{study}) = \frac{c(\text{study AI})}{c(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$

3. khi trình XS chưa bigram này thì sẽ = 0

4. không, vì $XS = 0$ chỉ phản ánh câu này k có trong main chứ k thể xác ra

11. tính smoothing

① $P_{\text{laplace}}(\text{cars} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat, cars}) + 1}{c(\text{cat}) + 5} = \frac{1}{15}$

⊕ khi $c(\text{cat, cars}) = 3$

$\Rightarrow P(\text{cars} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$

$\Rightarrow$ Smoothing đã thay đổi? xs của bigram cho nó tránh = 0, nghĩa là

12. Prediction

- Prediction 1:

khi chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram

$\Rightarrow$ k làm tăng vocabulery

- Prediction 2:

sortly. n-gram số gram như

vd: $N = 5$

unigram có 5

bigram: 4

trigram: 3